

Discente: Matheus Mendes Feitosa

Prontuário: SP3214664

(1) Forneça 3 funcionalidades / características do endereçamento IP:

- Fornece um endereço exclusivo para cada host conectado em uma rede, permitindo que ele seja localizado;
- Roteamento, permite que pacotes de dados viagem além da rede local;
- Estrutura hierárquica, que divide o endereço em duas partes principais **Rede** e **Host** essenciais para a internet funcionar.

(2) Quais são as principais diferenças do endereçamento IPv4 e IPv6.

A principal diferença entre os endereçamentos são o volume de redes em que são utilizados, uma vez que IPv6 possui um número expressivamente maior de possíveis endereços do que o IPv4, além de uma autoconfiguração nativa do IPv6.

(3) O que é uma RFC da Internet?

São documentos técnicos que definem os padrões, protocolos e procedimentos da internet. Como regras a serem seguidas para uma comunicação segura ao utilizar protocolos como HTTP e IP.

(4) Quais são as primeiras RFCs do protocolo IP e do protocolo TCP

- Protocolo IP (IPv4): Definido pela RFC 791.
- Protocolo TCP: Definido pela RFC 793.

(5) O que é um endereçamento IP privado

Um endereço IP privado é aquele que não é roteável na Internet pública. Ele foi criado exclusivamente para ser usado dentro de redes locais. Como ele não pode ser acessado diretamente pela Internet, a mesma faixa de IP privado pode ser usada na sua casa e na casa do seu vizinho ao mesmo tempo, sem conflitos.

(6) Explique a RFC 1918 e as faixas de endereçamento IP utilizadas

Esta RFC é a documentação oficial responsável pela criação de redes privadas, pois os endereços públicos estavam se esgotando. Assim as faixas de endereços de classe A, B e C foram criadas para computadores internos.

(7) Explique o que é uma Máscara de Subrede (Subnet Mask) e o Gateway Padrão (Default Gateway).

É o parâmetro de configuração que divide logicamente um endereço IP em duas partes: a identificação da rede e a identificação do host. Ela define os limites da rede local, indicando para o sistema quais endereços IP pertencem à mesma rede e quais estão em redes diferentes. É o endereço IP do roteador da sua rede local, atuando como a "porta de saída". Quando um dispositivo precisa enviar dados para um destino que está fora da sua própria rede ele envia esses dados para o Gateway Padrão os que envia ao destino correto.